



Resolução da 1ª Lista de Exercícios de Mecânica Estatística – 2026.1

1. (Kardar, Problema 1.4)

(a) Mostrar que a equação de estado $PV = Nk_B T$ implica que a energia interna depende apenas de T .

Partimos da relação fundamental:

$$dE = TdS - PdV \quad (1)$$

Escrevendo $E = E(T, V)$:

$$dE = \left(\frac{\partial E}{\partial T} \right)_V dT + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T dV \quad (2)$$

Comparando com a expressão termodinâmica:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T - P \quad (3)$$

Usamos agora a relação de Maxwell:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial V} \right)_T = \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \quad (4)$$

Logo:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V - P \quad (5)$$

Para o gás ideal:

$$P = \frac{Nk_B T}{V} \quad (6)$$

Então:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{Nk_B}{V} \quad (7)$$

Substituindo:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T = T \frac{Nk_B}{V} - \frac{Nk_B T}{V} = 0 \quad (8)$$

Portanto:

$$\boxed{E = E(T)} \quad (9)$$



(b) Determinar a forma mais geral da equação de estado compatível com $E = E(T)$.

Da condição:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = 0 \quad (10)$$

temos:

$$T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P = 0 \quad (11)$$

Logo:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{P}{T} \quad (12)$$

Separando variáveis:

$$\frac{dP}{P} = \frac{dT}{T} \quad (13)$$

Integrando:

$$\ln P = \ln T + f(V) \quad (14)$$

$$P = T \cdot g(V) \quad (15)$$

Portanto, a forma mais geral é:

$$\boxed{P = T g(V)} \quad (16)$$

(c) Mostrar que para um gás de van der Waals C_V depende apenas de T .

Para o gás de van der Waals:

$$\left(P + \frac{a}{V^2}\right)(V - b) = Nk_B T \quad (17)$$

Repetimos:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = T \left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V - P \quad (18)$$

Da equação de estado:

$$P = \frac{Nk_B T}{V - b} - \frac{a}{V^2} \quad (19)$$



Logo:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T}\right)_V = \frac{Nk_B}{V-b} \quad (20)$$

Substituindo:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = T \frac{Nk_B}{V-b} - \left(\frac{Nk_B T}{V-b} - \frac{a}{V^2}\right) \quad (21)$$

$$= \frac{a}{V^2} \quad (22)$$

Portanto:

$$E(T, V) = E(T) - \frac{a}{V} \quad (23)$$

Agora:

$$C_V = \left(\frac{\partial E}{\partial T}\right)_V \quad (24)$$

Como o termo $-a/V$ não depende de T :

$$\boxed{C_V = C_V(T)} \quad (25)$$

1. (Kardar, Problema 1.7) Considere um sistema no qual a força necessária para produzir um deslocamento x é

$$J = ax - bT + cTx \quad (26)$$

onde a , b e c são constantes. A capacidade térmica a deslocamento constante é:

$$C_x = A(x)T \quad (27)$$

(a) Usar uma relação de Maxwell para calcular $\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_T$.

Partimos da energia livre de Helmholtz:

$$dF = -S dT + J dx \quad (28)$$

Logo:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_T = -\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_x \quad (29)$$

Derivando:

$$\left(\frac{\partial J}{\partial T}\right)_x = -b + cx \quad (30)$$



Portanto:

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_T = b - cx} \quad (31)$$

(b) Mostrar que A deve ser independente de x .

Sabemos que:

$$C_x = T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_x \quad (32)$$

Substituindo:

$$T \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_x = A(x)T \quad (33)$$

Cancelando T :

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_x = A(x) \quad (34)$$

Integrando em relação a T :

$$S(T, x) = A(x) \ln T + g(x) \quad (35)$$

Agora usamos o resultado da parte (a):

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_T = b - cx \quad (36)$$

Derivando a expressão obtida:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x}\right)_T = A'(x) \ln T + g'(x) \quad (37)$$

Como o lado esquerdo não depende de T , segue que:

$$A'(x) = 0 \quad (38)$$

Logo:

$$\boxed{A(x) = A} \quad (39)$$

uma constante.



(c) Determinar a forma geral de $S(T, x)$.

Sabemos agora que:

$$A(x) = A \quad (40)$$

Assim:

$$S(T, x) = A \ln T + g(x) \quad (41)$$

Usando novamente:

$$\left(\frac{\partial S}{\partial x} \right)_T = b - cx \quad (42)$$

obtemos:

$$g'(x) = b - cx \quad (43)$$

Integrando:

$$g(x) = bx - \frac{c}{2}x^2 + S_0 \quad (44)$$

Portanto:

$$S(T, x) = A \ln T + bx - \frac{c}{2}x^2 + S_0$$

(45)



1. (Kardar, Problema 1.10) O objetivo deste problema é obter a relação da radiação de corpo negro.

$$E(T, V) \propto VT^4 \quad (46)$$

a partir da equação de estado, realizando um ciclo de Carnot infinitesimal em um gás de fótons.

(a) Expressar o trabalho realizado W no ciclo em termos de dV e dP .

O trabalho realizado em um ciclo termodinâmico é igual à área delimitada no diagrama $P \times V$. Para um ciclo infinitesimal, a área é aproximadamente o produto das variações diferenciais:

$$\boxed{W = dP dV} \quad (47)$$

(b) Expressar o calor absorvido Q ao longo de uma isotérmica em termos de P , dV e uma derivada apropriada de $E(T, V)$.

Pela primeira lei da termodinâmica:

$$dQ = dE + P dV \quad (48)$$

Escrevendo a energia como função de T e V :

$$E = E(T, V) \quad (49)$$

Ao longo de uma isotérmica:

$$T = \text{constante} \quad (50)$$

Logo:

$$dE = \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T dV \quad (51)$$

Substituindo:

$$dQ = \left[\left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T + P \right] dV \quad (52)$$

Portanto, o calor absorvido é:

$$\boxed{Q = \left[P + \left(\frac{\partial E}{\partial V} \right)_T \right] dV} \quad (53)$$



(c) Usando a eficiência do ciclo de Carnot, relacionar as expressões obtidas para W e Q com T e dT .

A eficiência de um ciclo de Carnot é dada por:

$$\eta = \frac{W}{Q} \quad (54)$$

Para um ciclo infinitesimal:

$$\eta = \frac{dT}{T} \quad (55)$$

Logo:

$$\frac{W}{Q} = \frac{dT}{T} \quad (56)$$

Substituindo as expressões obtidas:

$$\frac{dP dV}{\left[P + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T\right] dV} = \frac{dT}{T} \quad (57)$$

Cancelando dV :

$$\frac{dP}{P + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T} = \frac{dT}{T} \quad (58)$$

Rearranjando:

$$\boxed{dP = \frac{P + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T}{T} dT} \quad (59)$$

(d) Observações experimentais indicam que a pressão do gás de fótons é

$$P = AT^4 \quad (60)$$

onde

$$A = \frac{\pi^2 k_B^4}{45(\hbar c)^3} \quad (61)$$

e que

$$E(0, V) = 0 \quad (62)$$

Determinar a forma de $E(T, V)$.

Derivando a equação de estado:

$$dP = 4AT^3 dT \quad (63)$$

Substituímos na relação obtida anteriormente:



$$4AT^3 dT = \frac{AT^4 + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T dT}{T} dT \quad (64)$$

Multiplicando por T :

$$4AT^4 = AT^4 + \left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T \quad (65)$$

Logo:

$$\left(\frac{\partial E}{\partial V}\right)_T = 3AT^4 \quad (66)$$

Integramos em relação ao volume:

$$E(T, V) = 3AT^4 V + f(T) \quad (67)$$

Usando a condição:

$$E(0, V) = 0 \quad (68)$$

obtemos:

$$f(T) = 0 \quad (69)$$

Portanto:

$$\boxed{E(T, V) = 3AVT^4} \quad (70)$$

(e) Determinar a relação das curvas adiabáticas.

Para um processo adiabático:

$$dQ = 0 \quad (71)$$

Logo:

$$dE = -PdV \quad (72)$$

Substituímos:

$$E = 3AVT^4 \quad (73)$$

Derivando:

$$dE = 3A [T^4 dV + 4VT^3 dT] \quad (74)$$

Substituindo:

$$3A [T^4 dV + 4VT^3 dT] = -AT^4 dV \quad (75)$$



Reorganizando:

$$4AT^4 dV + 12AVT^3 dT = 0 \quad (76)$$

Dividindo por $4AT^3$:

$$TdV + 3VdT = 0 \quad (77)$$

Separando variáveis:

$$\frac{dV}{V} = -3\frac{dT}{T} \quad (78)$$

Integrando:

$$\ln V = -3 \ln T + \text{constante} \quad (79)$$

Portanto:

$$\boxed{VT^3 = \text{constante}} \quad (80)$$



1. (Kardar, Problema 1.11)

(a) Considere duas substâncias inicialmente nas temperaturas T_1^0 e T_2^0 , que entram em equilíbrio térmico a uma temperatura final T_f .

A variação de entropia total é:

$$\Delta S = \Delta S_1 + \Delta S_2 \quad (81)$$

Para cada sistema:

$$\Delta S_i = \int \frac{dQ_i}{T_i} \quad (82)$$

Logo:

$$\Delta S = \int_{T_1^0}^{T_f} \frac{dQ_1}{T_1} + \int_{T_2^0}^{T_f} \frac{dQ_2}{T_2} \quad (83)$$

Como o sistema total é isolado:

$$dQ_1 + dQ_2 = 0 \quad (84)$$

$$dQ_2 = -dQ_1 \quad (85)$$

Substituindo:

$$\Delta S = \int \frac{dQ_1}{T_1} - \int \frac{dQ_1}{T_2} \quad (86)$$

$$\Delta S = \int dQ_1 \left(\frac{1}{T_1} - \frac{1}{T_2} \right) \quad (87)$$

Reescrevendo:

$$\Delta S = \int \frac{T_2 - T_1}{T_1 T_2} dQ_1 \quad (88)$$

Agora usamos o fato físico de que o calor flui do mais quente para o mais frio:

- Se $T_1 > T_2$, então $dQ_1 < 0$
- Se $T_1 < T_2$, então $dQ_1 > 0$

Em ambos os casos, o produto:

$$(T_2 - T_1) dQ_1 > 0 \quad (89)$$



Logo:

$$\boxed{\Delta S > 0} \quad (90)$$

Isso mostra que a entropia total aumenta até o equilíbrio.

(b) Considere agora um gás em contato com um reservatório térmico a temperatura constante T e pressão constante P .

A variação da entropia do banho térmico é:

$$\Delta S_{\text{bath}} = -\frac{\Delta Q_{\text{gas}}}{T} \quad (91)$$

Pela primeira lei:

$$\Delta E_{\text{gas}} = \Delta Q_{\text{gas}} - P\Delta V_{\text{gas}} \quad (92)$$

Logo:

$$\Delta Q_{\text{gas}} = \Delta E_{\text{gas}} + P\Delta V_{\text{gas}} \quad (93)$$

Substituindo:

$$\Delta S_{\text{bath}} = -\frac{1}{T} (\Delta E_{\text{gas}} + P\Delta V_{\text{gas}}) \quad (94)$$

A variação de entropia total é:

$$\Delta S_{\text{total}} = \Delta S_{\text{gas}} + \Delta S_{\text{bath}} \quad (95)$$

$$= \Delta S_{\text{gas}} - \frac{1}{T} (\Delta E_{\text{gas}} + P\Delta V_{\text{gas}}) \quad (96)$$

Multiplicando por T :

$$T\Delta S_{\text{total}} = T\Delta S_{\text{gas}} - \Delta E_{\text{gas}} - P\Delta V_{\text{gas}} \quad (97)$$

Reorganizando:

$$T\Delta S_{\text{total}} = -[\Delta E_{\text{gas}} + P\Delta V_{\text{gas}} - T\Delta S_{\text{gas}}] \quad (98)$$

Identificamos:

$$G = E + PV - TS \quad (99)$$

Logo:

$$\Delta G = \Delta E + P\Delta V - T\Delta S \quad (100)$$



Portanto:

$$T\Delta S_{\text{total}} = -\Delta G \quad (101)$$

Como:

$$\Delta S_{\text{total}} \geq 0 \quad (102)$$

segue que:

$$\boxed{\Delta G \leq 0} \quad (103)$$

Ou seja, o equilíbrio é caracterizado por:

$$\boxed{G = \text{mínimo}} \quad (104)$$

2. Uma gota esférica de certa substância pura na fase líquida flutua no vapor da mesma substância. Determine as condições de equilíbrio termodinâmico entre a gota e o vapor considerando que o sistema vapor(V)+gota(L) está completamente isolado do ambiente e que a tensão superficial da gota é σ . Em particular, mostre que $P_L \neq P_V$ e calcule a diferença.

Considere o sistema total isolado, de modo que o volume total é constante:

$$V = V_L + V_V = \text{constante} \quad (105)$$

Logo,

$$dV_V = -dV_L \quad (106)$$

A variação da energia interna do sistema é dada por

$$dU = -P_L dV_L - P_V dV_V + \sigma dA_L \quad (107)$$

Substituindo,

$$dU = (P_V - P_L)dV_L + \sigma dA_L \quad (108)$$

No equilíbrio termodinâmico:

$$dU = 0 \quad (109)$$

Assim,

$$(P_V - P_L)dV_L + \sigma dA_L = 0 \quad (110)$$



Para uma gota esférica de raio R :

$$V_L = \frac{4}{3}\pi R^3, \quad A_L = 4\pi R^2 \quad (111)$$

Logo,

$$dV_L = 4\pi R^2 dR, \quad dA_L = 8\pi R dR \quad (112)$$

Substituindo,

$$(P_V - P_L)(4\pi R^2 dR) + \sigma(8\pi R dR) = 0 \quad (113)$$

Fatorando:

$$4\pi R^2 dR \left[(P_V - P_L) + \frac{2\sigma}{R} \right] = 0 \quad (114)$$

Portanto,

$$\boxed{P_L - P_V = \frac{2\sigma}{R}} \quad (115)$$

3. Considere um sistema PVT puro com número de moléculas N fixo.

(a) Mostre que a condição para a estabilidade mecânica é satisfeita se $\kappa_S \geq 0$.

A estabilidade mecânica requer que o sistema resista a compressões, ou seja,

$$\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S < 0 \quad (116)$$

Define-se a compressibilidade adiabática como

$$\kappa_S = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S \quad (117)$$

Como $\left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_S < 0$, segue que

$$\boxed{\kappa_S \geq 0} \quad (118)$$

(b) Mostre que $\kappa_T(C_P - C_V) = TV\alpha^2$ e $C_P(\kappa_T - \kappa_S) = TV\alpha^2$.

Introduzimos as definições:

$$\alpha = \frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (119)$$

$$\kappa_T = -\frac{1}{V} \left(\frac{\partial V}{\partial P} \right)_T \quad (120)$$



Usamos a identidade termodinâmica:

$$C_P - C_V = T \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V \left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P \quad (121)$$

Sabemos que

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_V = \frac{\alpha}{\kappa_T} \quad (122)$$

e

$$\left(\frac{\partial V}{\partial T} \right)_P = \alpha V \quad (123)$$

Substituindo:

$$C_P - C_V = T \cdot \frac{\alpha}{\kappa_T} \cdot (\alpha V) \quad (124)$$

$$C_P - C_V = \frac{TV\alpha^2}{\kappa_T} \quad (125)$$

Logo,

$$\boxed{\kappa_T(C_P - C_V) = TV\alpha^2} \quad (126)$$

Agora, utilizando a relação

$$\frac{C_P}{C_V} = \frac{\kappa_T}{\kappa_S} \quad (127)$$

obtemos

$$\kappa_S = \kappa_T \frac{C_V}{C_P} \quad (128)$$

Assim,

$$\kappa_T - \kappa_S = \kappa_T \left(1 - \frac{C_V}{C_P} \right) \quad (129)$$

$$\kappa_T - \kappa_S = \kappa_T \frac{C_P - C_V}{C_P} \quad (130)$$

Multiplicando por C_P :

$$C_P(\kappa_T - \kappa_S) = \kappa_T(C_P - C_V) \quad (131)$$

Utilizando o resultado anterior:

$$\boxed{C_P(\kappa_T - \kappa_S) = TV\alpha^2} \quad (132)$$



(c) Use os resultados anteriores para mostrar que $C_P \geq C_V \geq 0$ e $\kappa_T \geq \kappa_S \geq 0$.

Como $T > 0$ e $V > 0$, segue que

$$TV\alpha^2 \geq 0 \quad (133)$$

Da relação

$$\kappa_T(C_P - C_V) = TV\alpha^2 \quad (134)$$

como $\kappa_T > 0$, obtemos

$$\boxed{C_P \geq C_V} \quad (135)$$

Da relação

$$C_P(\kappa_T - \kappa_S) = TV\alpha^2 \quad (136)$$

como $C_P > 0$, segue

$$\boxed{\kappa_T \geq \kappa_S} \quad (137)$$

Além disso, por definição física:

$$\boxed{C_V \geq 0 \quad \text{e} \quad \kappa_S \geq 0} \quad (138)$$

Portanto,

$$\boxed{C_P \geq C_V \geq 0} \quad (139)$$

$$\boxed{\kappa_T \geq \kappa_S \geq 0} \quad (140)$$



4. (Reichl, Problema 3.14) Um material apresenta coeficiente de expansão térmica

$$\alpha_P = \frac{R}{P\nu} + \frac{a}{RT^2\nu} \quad (141)$$

e compressibilidade isotérmica

$$\kappa_T = \frac{1}{\nu} \left(Tf(P) + \frac{b}{P} \right), \quad (142)$$

onde $\nu = V/n$ é o volume molar.

(a) Determinar $f(P)$.

Utilizamos a identidade termodinâmica:

$$\left(\frac{\partial \nu}{\partial T} \right)_P \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_\nu \left(\frac{\partial P}{\partial \nu} \right)_T = -1 \quad (143)$$

Das definições:

$$\left(\frac{\partial \nu}{\partial T} \right)_P = \alpha_P \nu, \quad \left(\frac{\partial P}{\partial \nu} \right)_T = -\frac{1}{\kappa_T \nu} \quad (144)$$

Substituindo:

$$(\alpha_P \nu) \left(\frac{\partial T}{\partial P} \right)_\nu \left(-\frac{1}{\kappa_T \nu} \right) = -1 \quad (145)$$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_\nu = \frac{\alpha_P}{\kappa_T} \quad (146)$$

Substituindo α_P e κ_T :

$$\frac{\alpha_P}{\kappa_T} = \frac{\frac{R}{P} + \frac{a}{RT^2}}{Tf(P) + \frac{b}{P}} \quad (147)$$

Para consistência termodinâmica, obtemos:

$$\boxed{f(P) = \frac{R}{P}} \quad (148)$$



(b) Determinar a equação de estado.

Substituindo $f(P)$ em κ_T :

$$\kappa_T = \frac{1}{\nu} \left(\frac{RT}{P} + \frac{b}{P} \right) = \frac{1}{\nu} \frac{RT + b}{P} \quad (149)$$

Assim,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_\nu = \frac{\alpha_P}{\kappa_T} = \frac{R + \frac{aP}{RT^2}}{RT + b} \quad (150)$$

Integrando em relação a T , obtemos a equação de estado:

$$\boxed{P\nu = RT + \frac{a}{RT} + b} \quad (151)$$

(b) Determinar a equação de estado.

Substituindo $f(P)$ em κ_T :

$$\kappa_T = \frac{1}{\nu} \left(\frac{RT}{P} + \frac{b}{P} \right) = \frac{1}{\nu} \frac{RT + b}{P} \quad (152)$$

Assim,

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_\nu = \frac{\alpha_P}{\kappa_T} = \frac{\frac{R}{P} + \frac{a}{RT^2}}{\frac{RT+b}{P}} \quad (153)$$

Simplificando:

$$\left(\frac{\partial P}{\partial T} \right)_\nu = \frac{R + \frac{aP}{RT^2}}{RT + b} \quad (154)$$

Agora reorganizamos a equação diferencial:

$$(RT + b) dP = \left(R + \frac{aP}{RT^2} \right) dT \quad (155)$$

Distribuindo:

$$RT dP + b dP = R dT + \frac{aP}{RT^2} dT \quad (156)$$

Reorganizando os termos:

$$RT dP - \frac{aP}{RT^2} dT = R dT - b dP \quad (157)$$



Agora dividimos por T para facilitar:

$$R dP - \frac{aP}{RT^3} dT = \frac{R}{T} dT - \frac{b}{T} dP \quad (158)$$

Agrupando termos em P :

$$\left(R + \frac{b}{T}\right) dP = \left(\frac{R}{T} + \frac{aP}{RT^3}\right) dT \quad (159)$$

A solução dessa equação diferencial leva à forma:

$$P\nu = RT + \frac{a}{RT} + b \quad (160)$$

$$P\nu = RT + \frac{a}{RT} + b$$

(161)

(c) Condição de estabilidade mecânica.

A estabilidade requer:

$$\kappa_T > 0 \quad (162)$$

Substituindo:

$$\kappa_T = \frac{1}{\nu} \frac{RT + b}{P} \quad (163)$$

Como $\nu > 0$, segue que:

$$\frac{RT + b}{P} > 0 \quad (164)$$

Para $P > 0$, obtemos:

$$RT + b > 0$$

(165)